



STUDENT BAG

Data Visualisasi & EDA

— Yumita

POIN-POIN PENTING

INTRODUCTION

OVERVIEW
PROJECT

MAIN
PROJECT

PROBLEM
STATEMENT

CONCLUSION &
RECOMENDATION

VISUALIZATION
OUTPUT

DATA
PREPARATION

DATA
UNDERSTANDING

08

01

02

03

05

04

07

06

INTRODUCTION



YUMITA

PENDIDIKAN

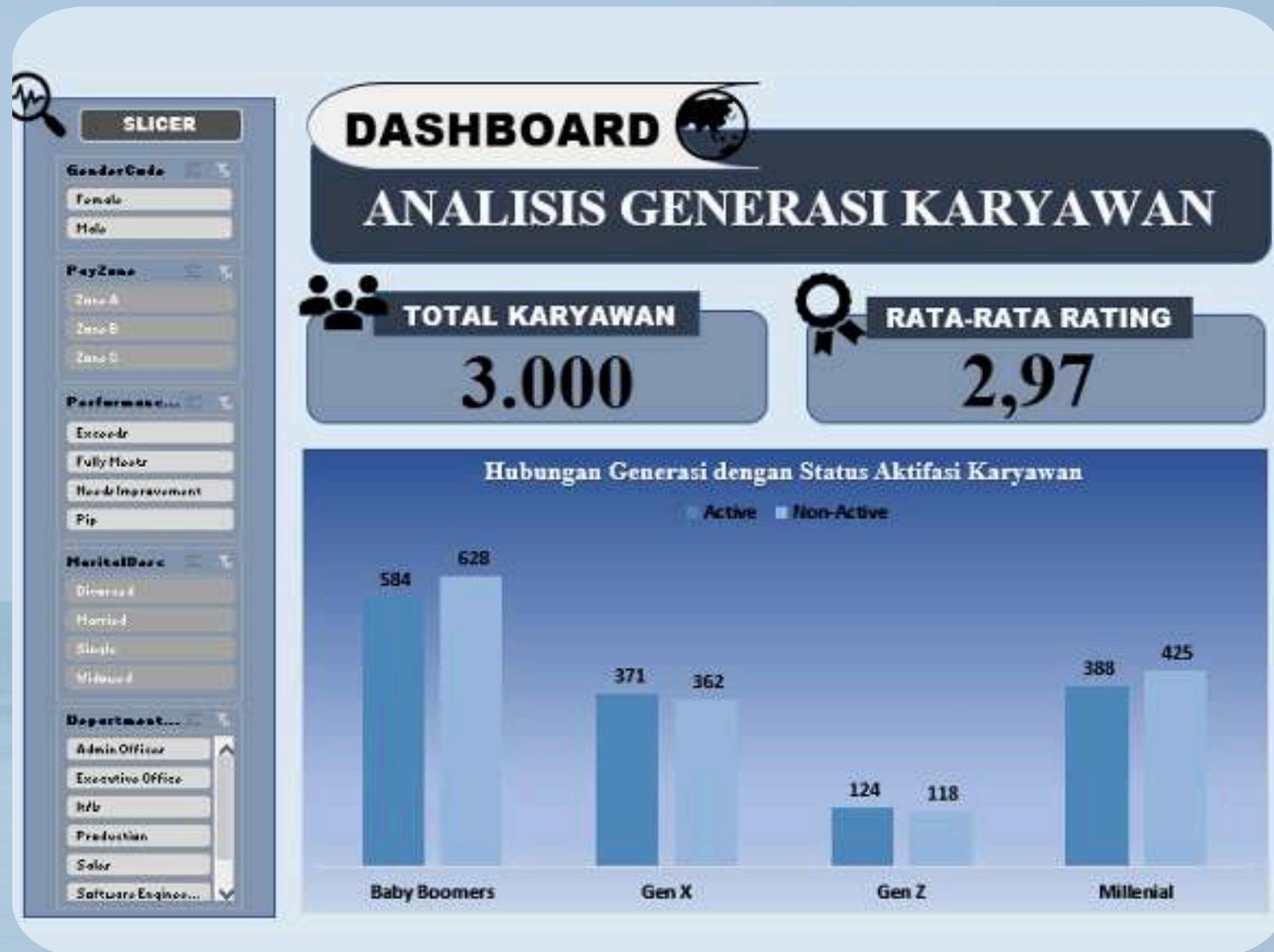
- Dibimbing Bootcamp (2026-sekarang)
- S1-S2 Peternakan (2020-2025)

Kontak

Email : yumitaaaaaa@gmail.com

Linkedin : linkedin.com/in/yumitaa16

PROJECT OVERVIEW



- Perbedaan karakteristik generasi karyawan belum dianalisis secara menyeluruh, sehingga berpotensi menyebabkan ketidakefisienan dalam pengelolaan tenaga kerja
- Melakukan data handling, data preparation, membuat dashboard, mendapatkan insight

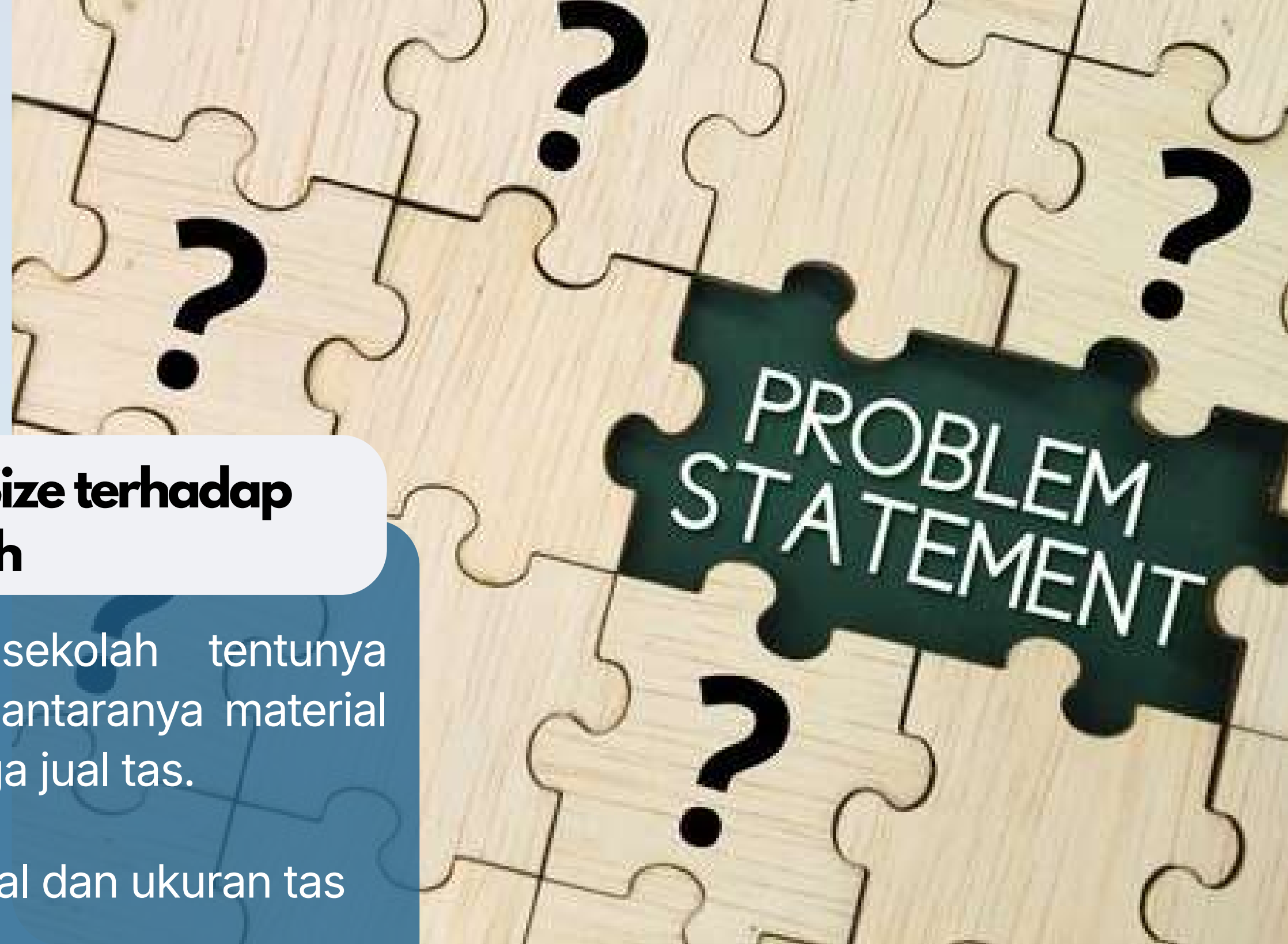
DASHBOARD EXCEL
INTERACTIVE

PROBLEM STATEMENT

Perbandingan Material dan Size terhadap Harga Tas Sekolah

Dalam pembuatan produk tas sekolah tentunya mempertimbangkan beberapa hal diantaranya material yang digunakan, ukuran tas, dan harga jual tas.

- Bagaimana pengaruh jenis material dan ukuran tas terhadap harga jual produk?
- Bagaimana distribusi harga dilihat dari material dan ukuran tas?



DATA UNDERSTANDING

Sumber Data

Data **kaggle**
berbentu **csv**,
diimport ke
jupyter

Jumlah Baris

12.805

Jumlah Kolom

10

FITUR PENTING DATASET

No	Kolom	Deskripsi	Tipe
1	Brand	Nama brand pada produk tas, terdapat 5 brand	Category
2	Material	Material yang digunakan dalam pembuatan produk, terdapat 4 jenis material	Category
3	Size	Ukuran dari produk tas, terdapat 3 ukuran produk	Category
4	Compartments	Jumlah bagian-bagian dalam produk tas	Int
5	Laptop Compartment	Ada atau tidak adanya bagian untuk laptop pada produk tas	Category
6	Waterproof	Kondisi produk tas apakah tahan air atau tidak tahan air	Category
7	Style	Model produk tas, terdapat 3 model	Category
8	Color	Warna-warna produk tas	Category
9	Weight Capacity (kg)	Kekuatan tas untuk menampung beban, batas beban maksimal yang aman (dalam kilogram)	Float
10	Price	Harga dari produk tas	Float

IMPORT DATA

QUERY

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("train_Student_Bag_Price_Dataset (yumi &lina).csv")
df_ori = df.copy()
df.head()
```

Proses import data untuk memanggil data CSV

HASIL

	Brand	Material	Size	Compartments	Laptop Compartment	Waterproof	Style	Color	Weight	Capacity (kg)	Price
0	Nike	Nylon	Small	9.0	No	No	Tote	Black	9.333159	116.655111	
1	Adidas	Polyester	Large	NaN	No	No	Backpack	Gray	26.258602	127.225657	
2	Under Armour	Nylon	Medium	7.0	No	No	Backpack	Blue	15.049938	132.131249	
3	Under Armour	Canvas	Large	8.0	Yes	No	Tote	Green	17.426660	NaN	
4	Puma	NaN	Large	1.0	No	Yes	Backpack	Black	12.771516	86.334448	

Ditampilkan hasil data, berikut ini 5 data teratas

DATA EXPLORATION

INFORMASI DATA

```
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>  
RangeIndex: 12805 entries, 0 to 12804  
Data columns (total 10 columns):  
#   Column                Non-Null Count  Dtype    
---  ---                  
0   Brand                 12152 non-null object   
1   Material              12167 non-null object   
2   Size                  12169 non-null object   
3   Compartments          12161 non-null float64  
4   Laptop Compartment    12156 non-null object   
5   Waterproof            12140 non-null object   
6   Style                 12133 non-null object   
7   Color                 12144 non-null object   
8   Weight Capacity (kg)  12154 non-null float64  
9   Price                 12181 non-null float64  
dtypes: float64(3), object(7)  
memory usage: 1000.5+ KB
```

CEK NILAI DATA

	Compartments	Weight Capacity (kg)	Price
count	12161.000000	12154.000000	12181.000000
mean	5.536058	17.523785	81.748538
std	2.859863	7.559455	39.271530
min	1.000000	5.000000	15.000000
25%	3.000000	11.030286	47.379405
50%	6.000000	17.591189	81.312176
75%	8.000000	24.167772	115.715245
max	10.000000	30.000000	150.000000

Terdapat **12.805** baris dan **10** kolom

Jumlah Missing Value

Brand	653
Material	638
Size	636
Compartments	644
Laptop Compartment	649
Waterproof	665
Style	672
Color	661
Weight Capacity (kg)	651
Price	624
dtype: int64	

Persentase Missing Value

Brand	5.10
Material	4.98
Size	4.97
Compartments	5.03
Laptop Compartment	5.07
Waterproof	5.19
Style	5.25
Color	5.16
Weight Capacity (kg)	5.08
Price	4.87
dtype: float64	

Terdapat **6.493** data missing value

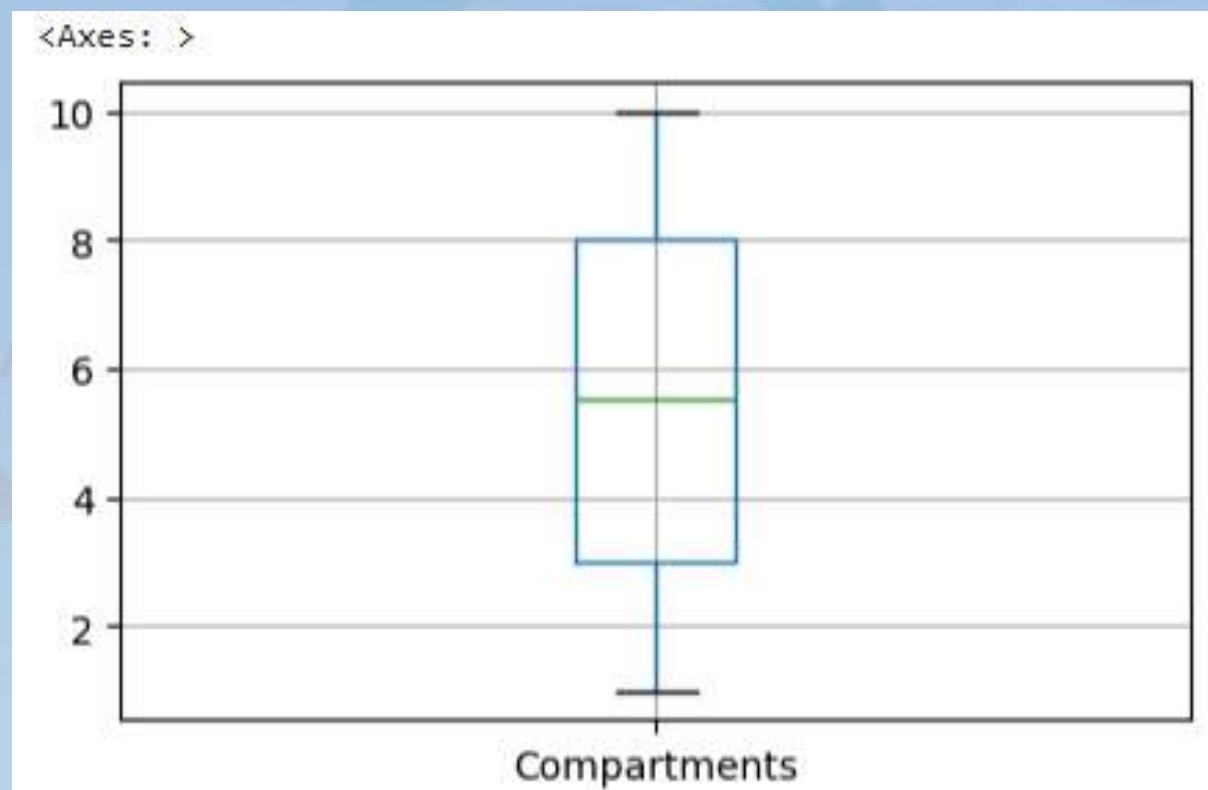
DUPLICATE & TYPO

```
duplicate = df.duplicated().sum()  
print(duplicate)
```

0

Tidak terdapat **duplicate** data dan **typo** pada data

MENGIDENTIFIKASI OUTLIER

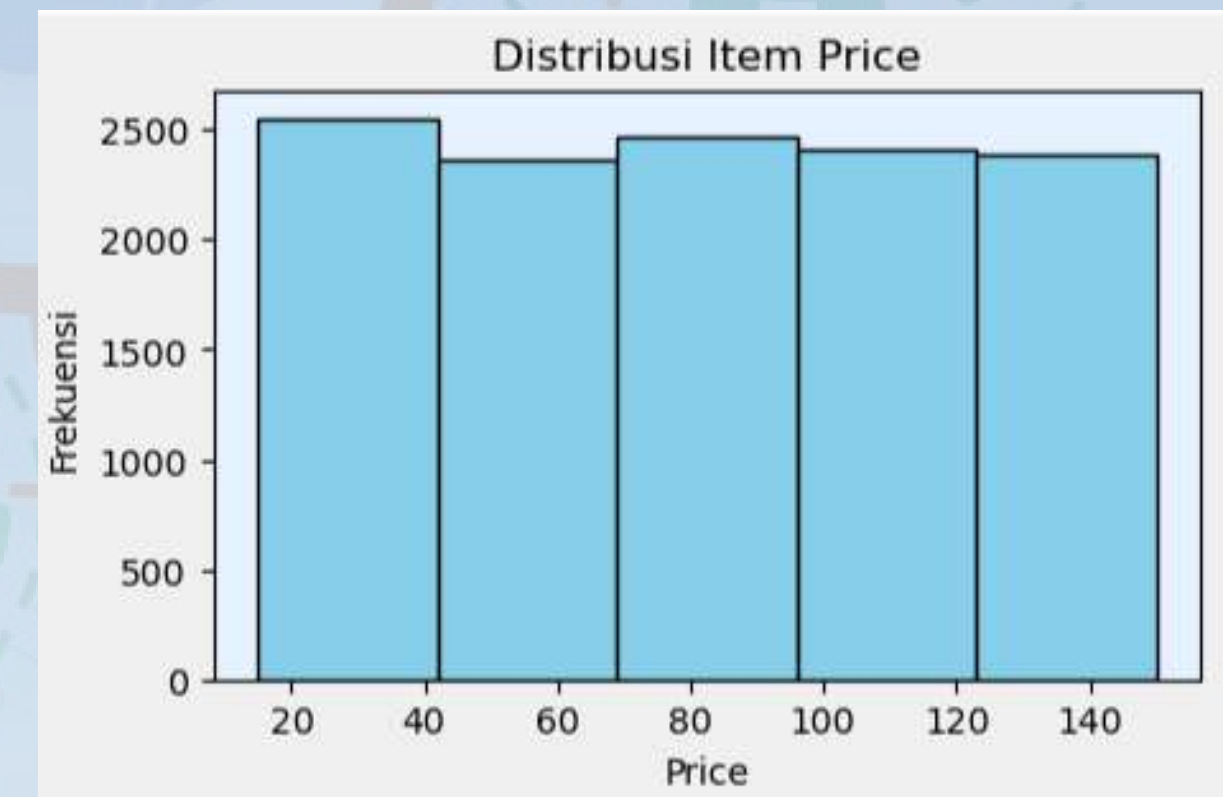
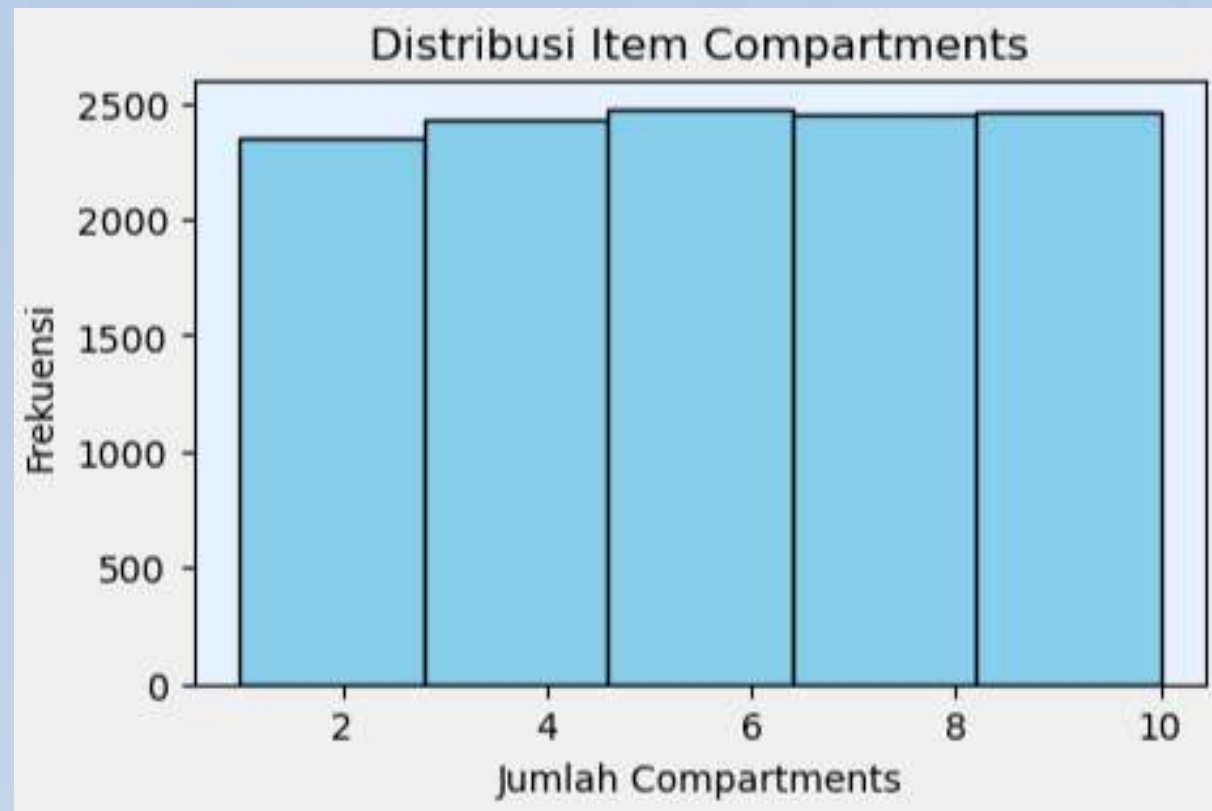


```
# deteksi outlier menggunakan IQR  
df_ori3 = df_ori2.copy()  
  
Q1=df_ori3['Compartments'].quantile(0.25)  
Q3=df_ori3['Compartments'].quantile(0.75)  
IQR=Q3-Q1  
  
lower= Q1 - 1.5 * IQR  
upper= Q3 + 1.5 * IQR  
  
outlier_iqr = df_ori3[(df_ori3['Compartments'] < lower) | (df_ori3['Compartments'] > upper)]  
print(outlier_iqr)  
  
Empty DataFrame  
Columns: [Brand, Material, Size, Compartments, Laptop Compartment, Waterproof, Style, Color, Weight Capacity (kg), Price]  
Index: []
```

Dari identifikasi terhadap **data numerik** dapat diketahui bahwa **tidak** terdapat **outlier**.

DISTRIBUSI DATA

Melihat penyebaran data yang nantinya dijadikan acuan untuk menangani ***missing value***



MENANGANI MISSING VALUE

- setelah diamati untuk **missing value** data **kategori** menggunakan probabilitas karena penyebarang masing-masing nya sama, jadi dibagi rata untuk mengisi missing valuenya

SEBELUM

```
print(df_ori['Brand'].value_counts())
```

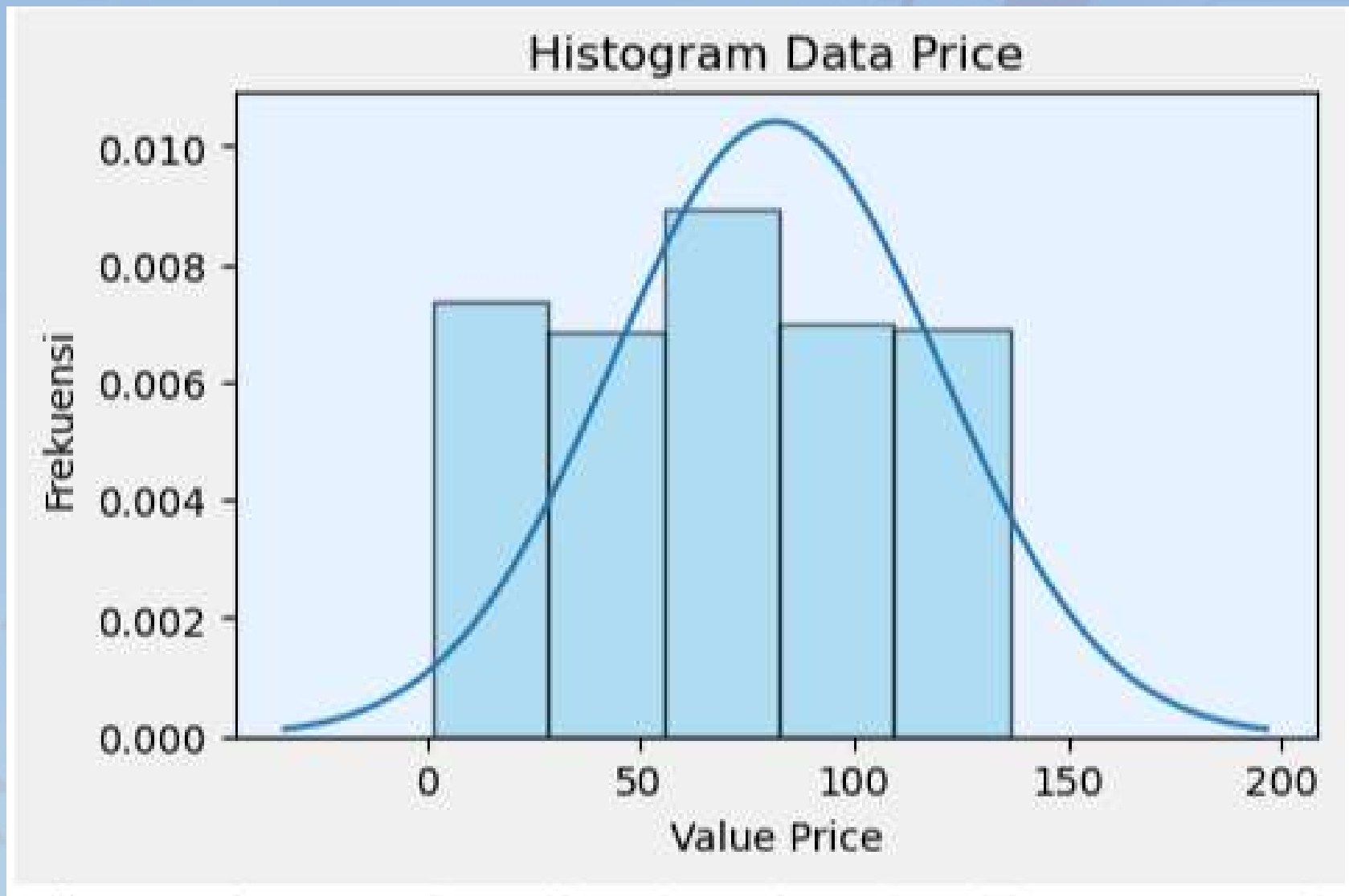
```
Brand
Under Armour    2472
Puma             2434
Nike             2427
Jansport         2420
Adidas           2399
Name: count, dtype: int64
```

SESUDAH

```
print(df_ori['Brand'].value_counts())
```

```
Brand
Under Armour    2600
Nike             2572
Puma             2559
Jansport         2551
Adidas           2523
Name: count, dtype: int64
```

DISTRIBUSI DATA



- Setelah didapatkan histogram, lanjut ***uji normalitas***
- jika distribusi ***tidak normal*** maka lanjut ***uji log transform, root transformtion, winsorize***

**Uji normalitas
(uji Kolmogorov karena data
>5000)**



Statistik uji : 0.05479919436740105
p-value : 7.306857206083341e-34
Data tidak berdistribusi normal

**Transformation
(Log Transform)**



Statistik uji : 0.11765978957881645
p-value : 6.566795643689488e-155
Data tidak berdistribusi normal

**Transformation (Root
Transformation)**



Statistik uji : 0.07245086593990785
p-value : 6.768023618216784e-59
Data tidak berdistribusi normal

**Transformasi
(Winsourizing)**



Statistik uji : 0.058432543858723596
p-value : 1.9071710088102165e-38
Data tidak berdistribusi normal

TYPE DATA CONVERSION

SEBELUM

SESUDAH

Brand	object
Material	object
Size	object
Compartments	float64
Laptop Compartment	object
Waterproof	object
Style	object
Color	object
Weight Capacity (kg)	float64
Price	float64
dtype:	object

Brand	category
Material	category
Size	category
Compartments	int64
Laptop Compartment	category
Waterproof	category
Style	category
Color	category
Weight Capacity (kg)	float64
Price	float64
dtype:	object

```
df_ori11 = df_ori10.copy()

# Menentukan kolom mana saja yang merupakan kategori
kolom_kategori = ['Brand', 'Material', 'Size', 'Laptop Compartment', 'Waterproof', 'Style', 'Color']

# Ubah semua sekaligus ke tipe category
df_ori11[kolom_kategori] = df_ori11[kolom_kategori].astype('category')
```

← KATEGORI

NUMERIK →

```
df_ori11['Compartments'] = df_ori11['Compartments'].astype(int)
df_ori11['Weight Capacity (kg)'] = df_ori11['Weight Capacity (kg)'].round(2)
df_ori11['Price'] = df_ori11['Price'].round(2)
```

Ordinal Encoding

	Brand	Material	Size	Compartments	Laptop Compartment	Waterproof	Style	Color	Weight	Capacity (kg)	Price	size encoder
0	Nike	Nylon	Small	9.000000	No	No	Tote	Black	9.333159	116.655111		0.0
1	Adidas	Polyester	Large	5.536058	No	No	Backpack	Gray	26.258602	127.225657		2.0
2	Under Armour	Nylon	Medium	7.000000	No	No	Backpack	Blue	15.049938	132.131249		1.0
3	Under Armour	Canvas	Large	8.000000	Yes	No	Tote	Green	17.426660	81.748538		2.0
4	Puma	Leather	Large	1.000000	No	Yes	Backpack	Black	12.771516	86.334448		2.0

One-Hot Encoding

	Compartments	Weight Capacity (kg)	Price	Brand_Adidas	Brand_Jansport	Brand_Nike	Brand_Puma	Brand_Under Armour	Material_Canvas	Material_Leather	...
0	9.000000	9.333159	116.655111	0	0	1	0	0	0	0	...
1	5.536058	26.258602	127.225657	1	0	0	0	0	0	0	...
2	7.000000	15.049938	132.131249	0	0	0	0	1	0	0	...
3	8.000000	17.426660	81.748538	0	0	0	0	1	1	0	...
4	1.000000	12.771516	86.334448	0	0	0	1	0	0	1	...

5 rows × 28 columns

DATA SET SEBELUM DIANALISIS

	Brand	Material	Size	Compartments	Laptop Compartment	Waterproof	Style	Color	Weight	Capacity (kg)	Price
0	Nike	Nylon	Small	9.0	No	No	Tote	Black	9.333159	116.655111	
1	Adidas	Polyester	Large	NaN	No	No	Backpack	Gray	26.258602	127.225657	
2	Under Armour	Nylon	Medium	7.0	No	No	Backpack	Blue	15.049938	132.131249	
3	Under Armour	Canvas	Large	8.0	Yes	No	Tote	Green	17.426660		NaN
4	Puma	NaN	Large	1.0	No	Yes	Backpack	Black	12.771516	86.334448	

DATA SET SESUDAH DIANALISIS

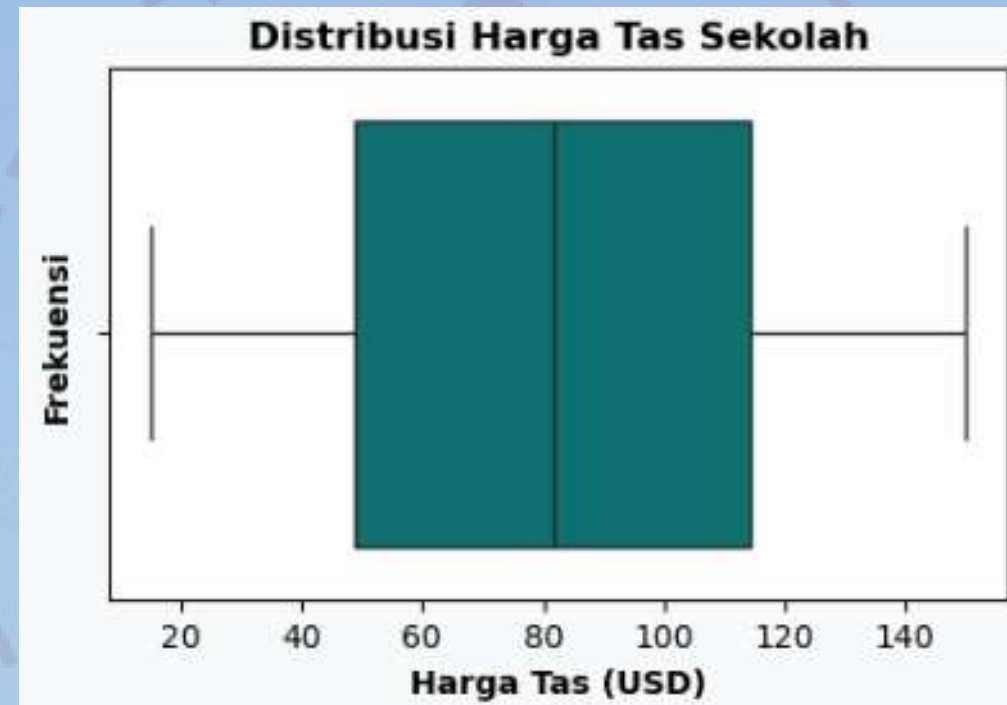
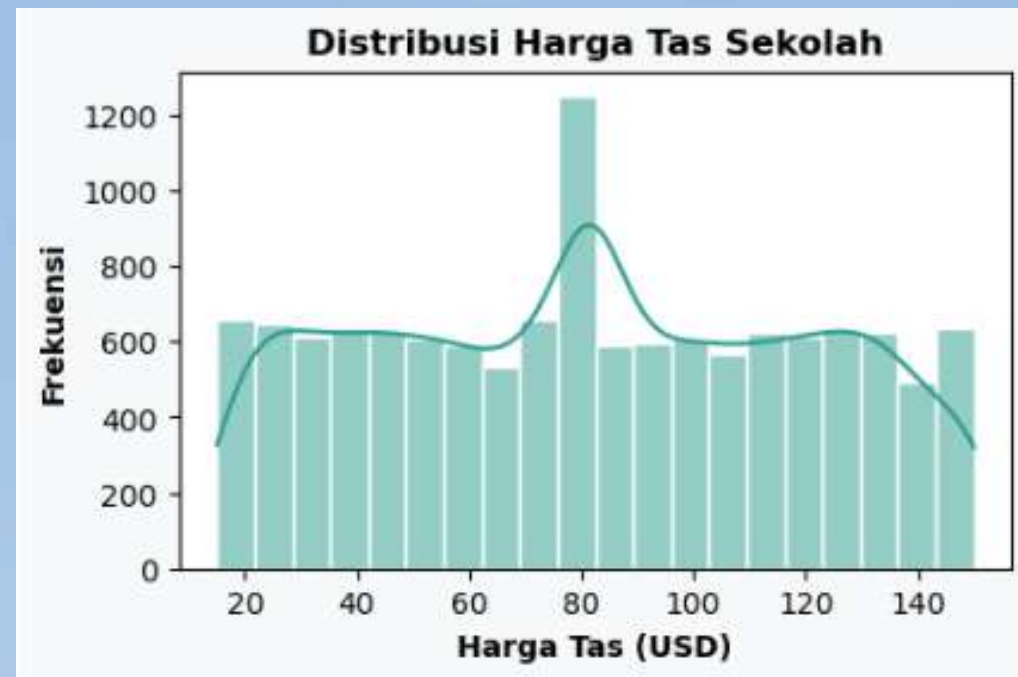
	Compartments	Weight Capacity (kg)	Price	Brand_Jansport	Brand_Nike	Brand_Puma	Brand_Under Armour	Material_Leather	Material_Nylon	Material_Polyester	...	Size_Small
0	9.000000	9.333159	116.655111	0	1	0	0	0	1	0	...	1
1	5.536058	26.258602	127.225657	0	0	0	0	0	0	1	...	0
2	7.000000	15.049938	132.131249	0	0	0	1	0	1	0	...	0
3	8.000000	17.426660	81.748538	0	0	0	1	0	0	0	...	0
4	1.000000	12.771516	86.334448	0	0	1	0	1	0	0	...	0

5 rows × 21 columns



VISUALISASI

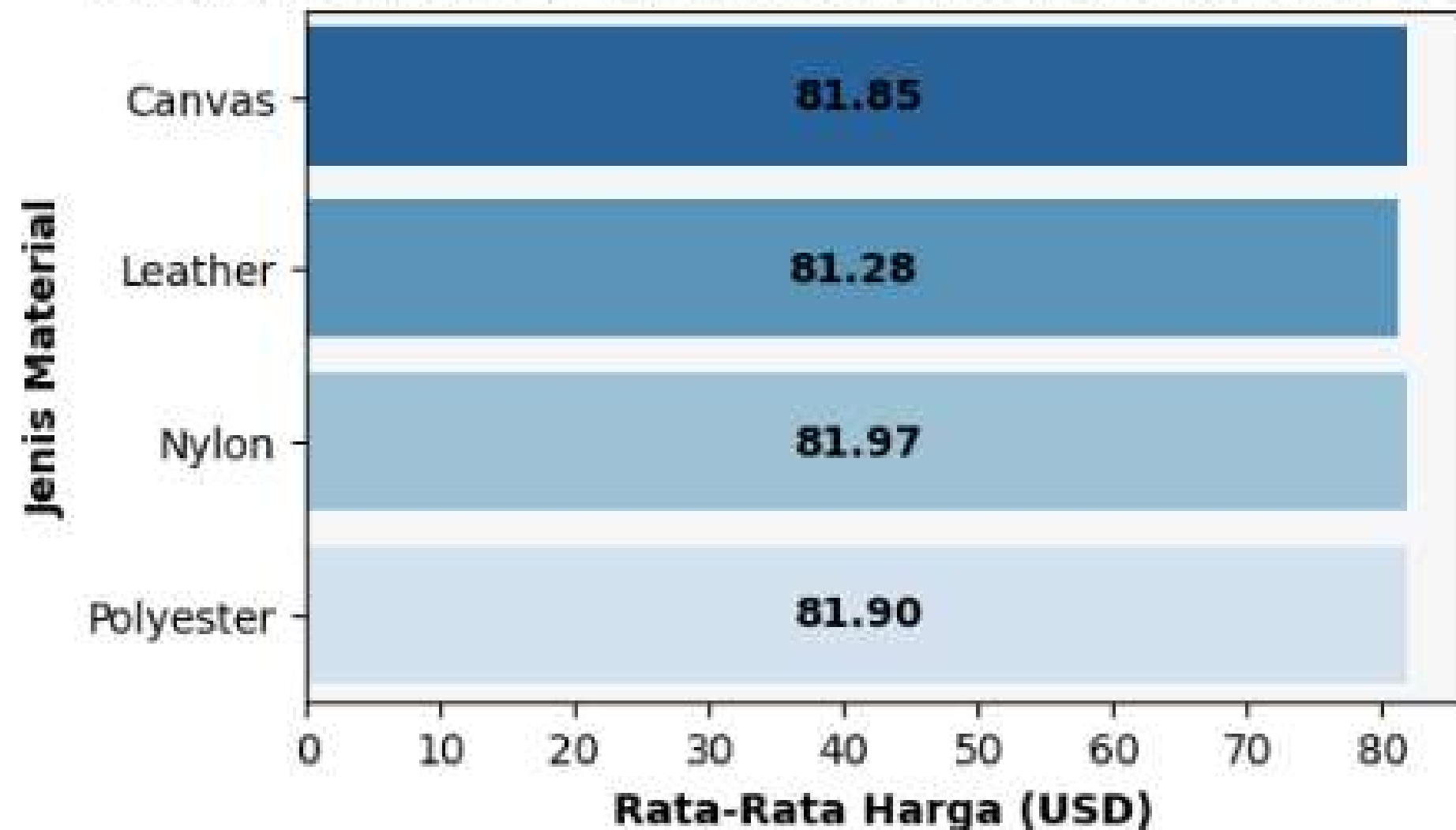
VISUALISASI DATA “PRICE”



- Sebaran harga membentuk kurva simetris (lonceng) dengan konsentrasi tertinggi di lebih kurang 80 USD.
- Nilai tengah (median) berada pada >80 (81,75 USD) berdasarkan hasil data understanding
- Bebas dari pencilan (outliers), seluruh variasi harga bergerak normal dalam rentang $0 < x < 175$

RATA-RATA HARGA PER MATERIAL

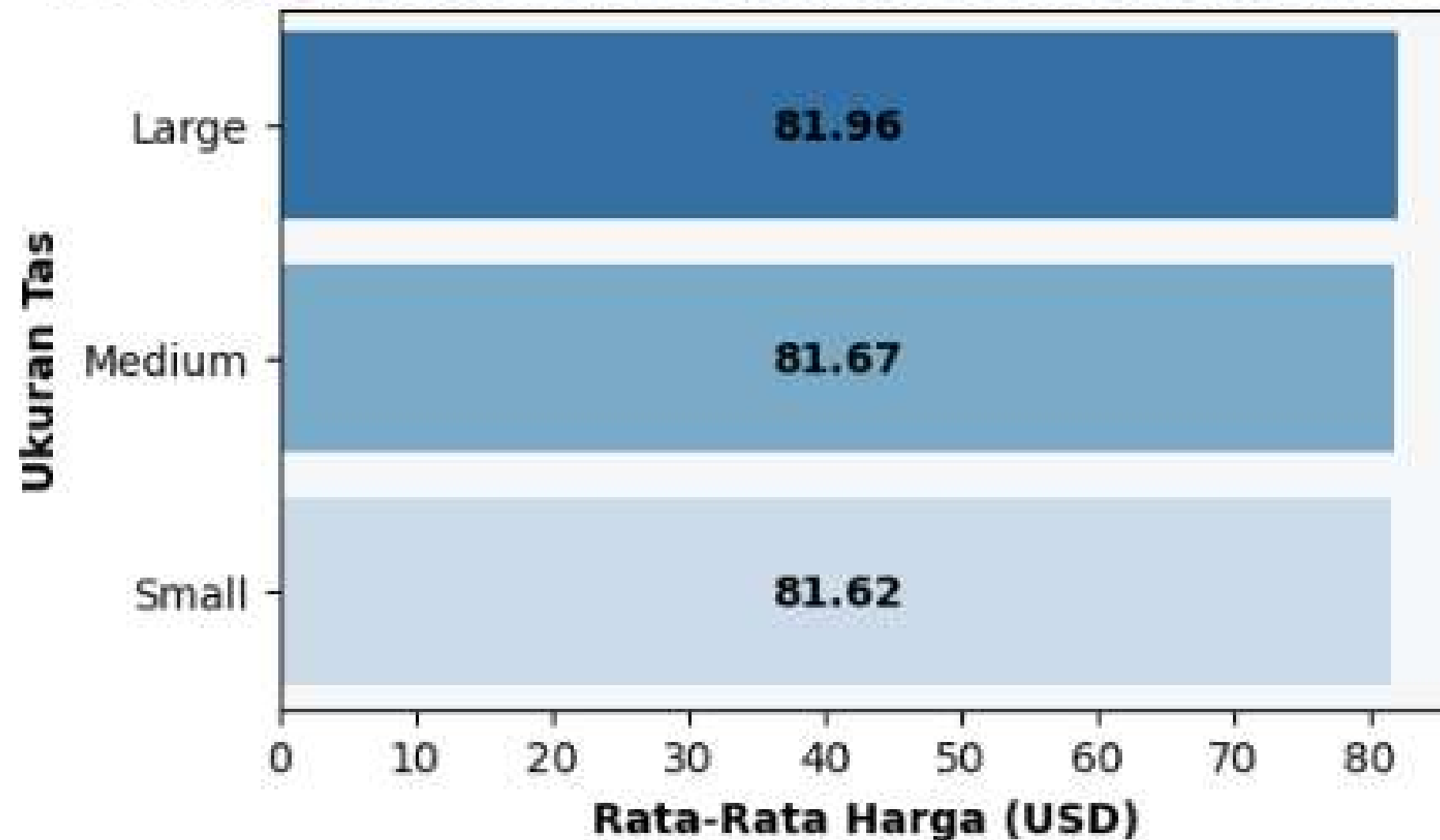
Rata-Rata Harga Tas Sekolah Berdasarkan Jenis Material



- Tas dengan **material nylon** memiliki harga **rata-rata** lebih **tinggi** di pasaran.
- Selisih **rata-rata** harga keempat jenis bahan tas sekolah ini **sangat tipis**
- Untuk target pasar pelajar, perusahaan tidak perlu mengalokasikan **biaya** produksi yang besar untuk bahan kulit asli (**Leather**)

RATA-RATA HARGA PER SIZE

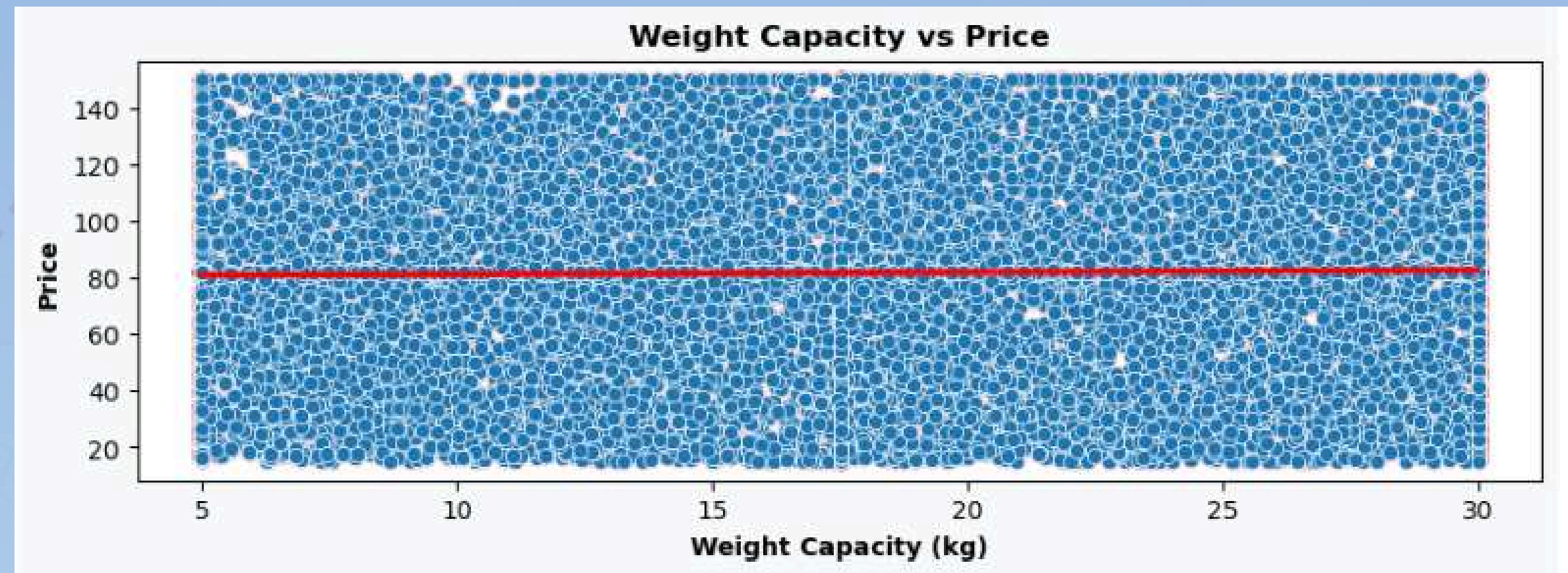
Rata-Rata Harga Tas Sekolah Berdasarkan Ukuran (Size)



- Harga tas **tertinggi** ukuran besar (**Large**)
- **Selisih** rata-rata harga tas berdasarkan size tidak begitu **jauh berbeda**
- **Perbedaan harga** antara ukuran yang **tidak berbeda jauh** untuk tas large dan medium akan menjadi produk yang paling menarik nilai jualnya

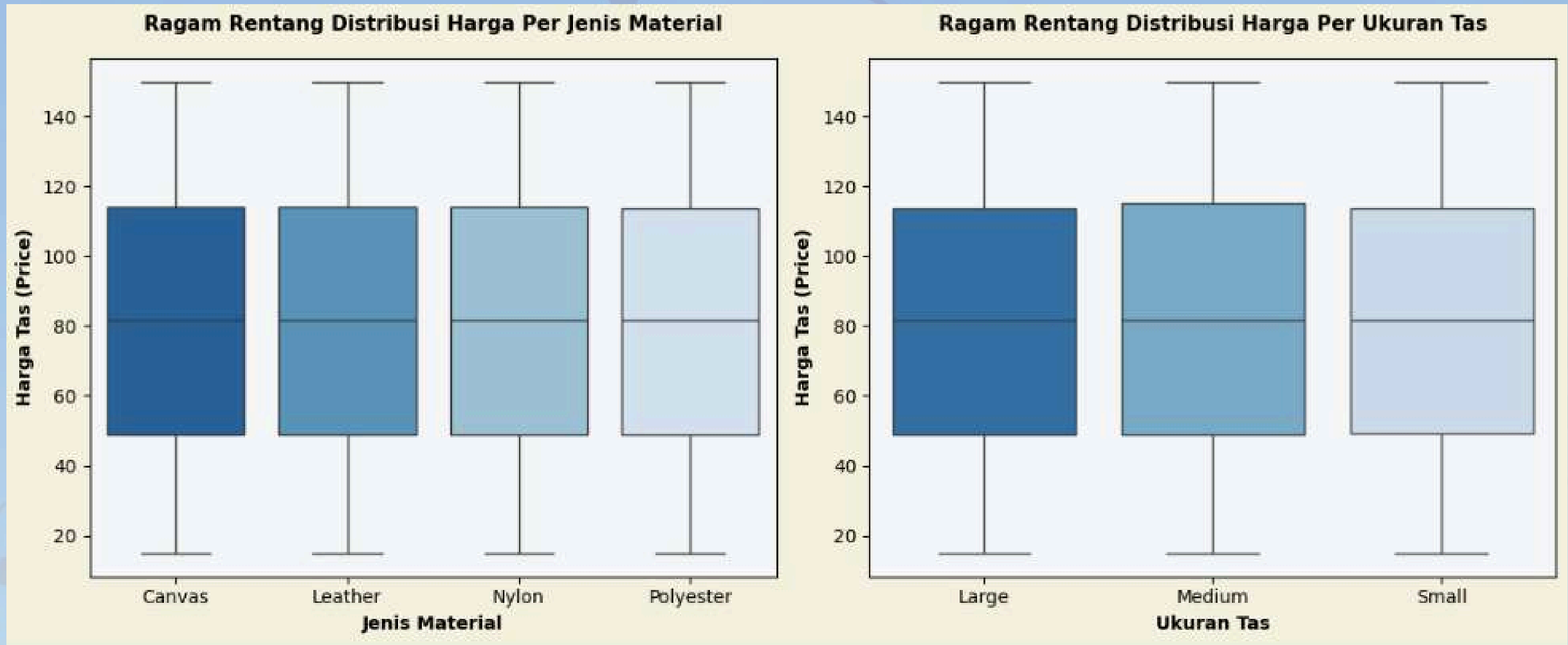
HUBUNGAN KAPASITAS BEBAN DAN HARGA

	Weight Capacity (kg)	Price
Weight Capacity (kg)	1.00	0.01
Price	0.01	1.00



- Titik-titik data tersebar merata dan membentuk pola kotak padat tanpa kecenderungan arah tertentu
- Cenderung lemahnya hubungan antara weight capacity (kg) dengan price pada tas sekolah di dalam dataset.
- Secara statistik garis yang mendatar menunjukkan bahwa nilai korelasi mendekati nol(0).

SUBPLOT MATERIAL DAN SIZE TERHADAP HARGA



Kedua boxplot tersebut memiliki nilai tengah (Q2) yang sama serta untuk nilai Q1, Q3, nilai min, nilai max yang hampir sama

HEATMAP HUBUNGAN KORELASI ANTAR MATERIAL



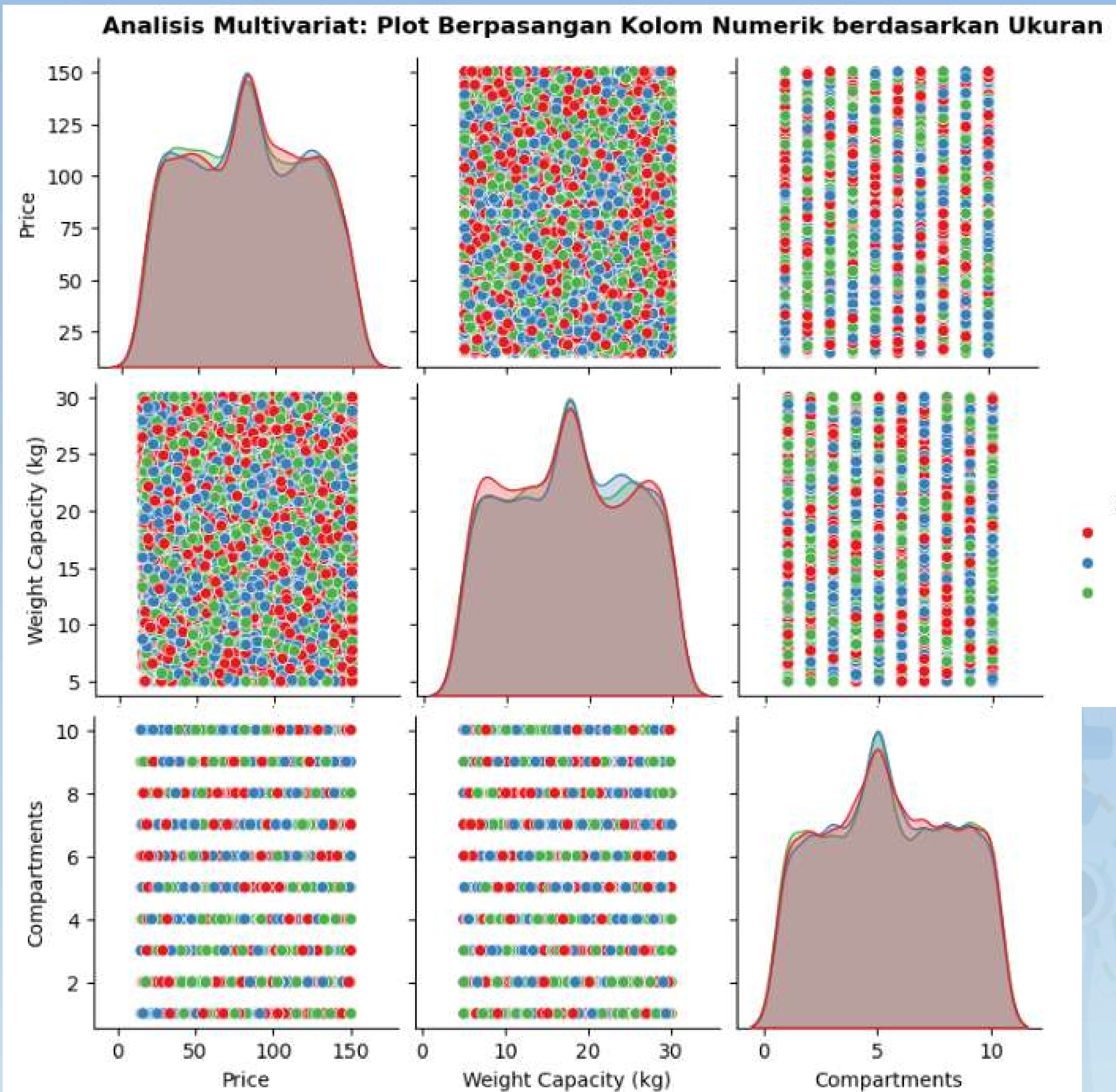
Ketika orang lebih tertarik memilih bahan polyester maka bahan leather, canvas, nylon akan lebih sedikit yang tertarik. Begitu juga sebaliknya karena nilai korelasi keempat jenis material yang digunakan memiliki hubungan yang berkebalikan (ketika satu naik yang lainnya turun)

HEATMAP HUBUNGAN KORELASI ANTAR UKURAN TAS



- Ketika orang lebih tertarik memilih ukuran tas kecil maka tas ukuran medium dan besarn akan lebih sedikit yang tertarik. Begitu juga dengan hubungan yang lainnya
- Hubungan diantara ketiga ukuran tersebut cenderung negatif

PAIRPLOT HUBUNGAN PRICE, WEIGHT CAPACITY (KG), COMPARTMENTS



- Dataset bersifat homogen dan terdistribusi secara seimbang
- Tidak ada perbedaan karakteristik persebaran data yang dipengaruhi secara dominan oleh ukuran tas.
- Price dan weight capacity : lemahnya hubungan antara kapasitas kekuatan tas dengan harga jualnya.
- Hubungan compartments : jumlah kantong tas tidak memiliki keterikatan terhadap harga tas maupun kapasitas berat tas.

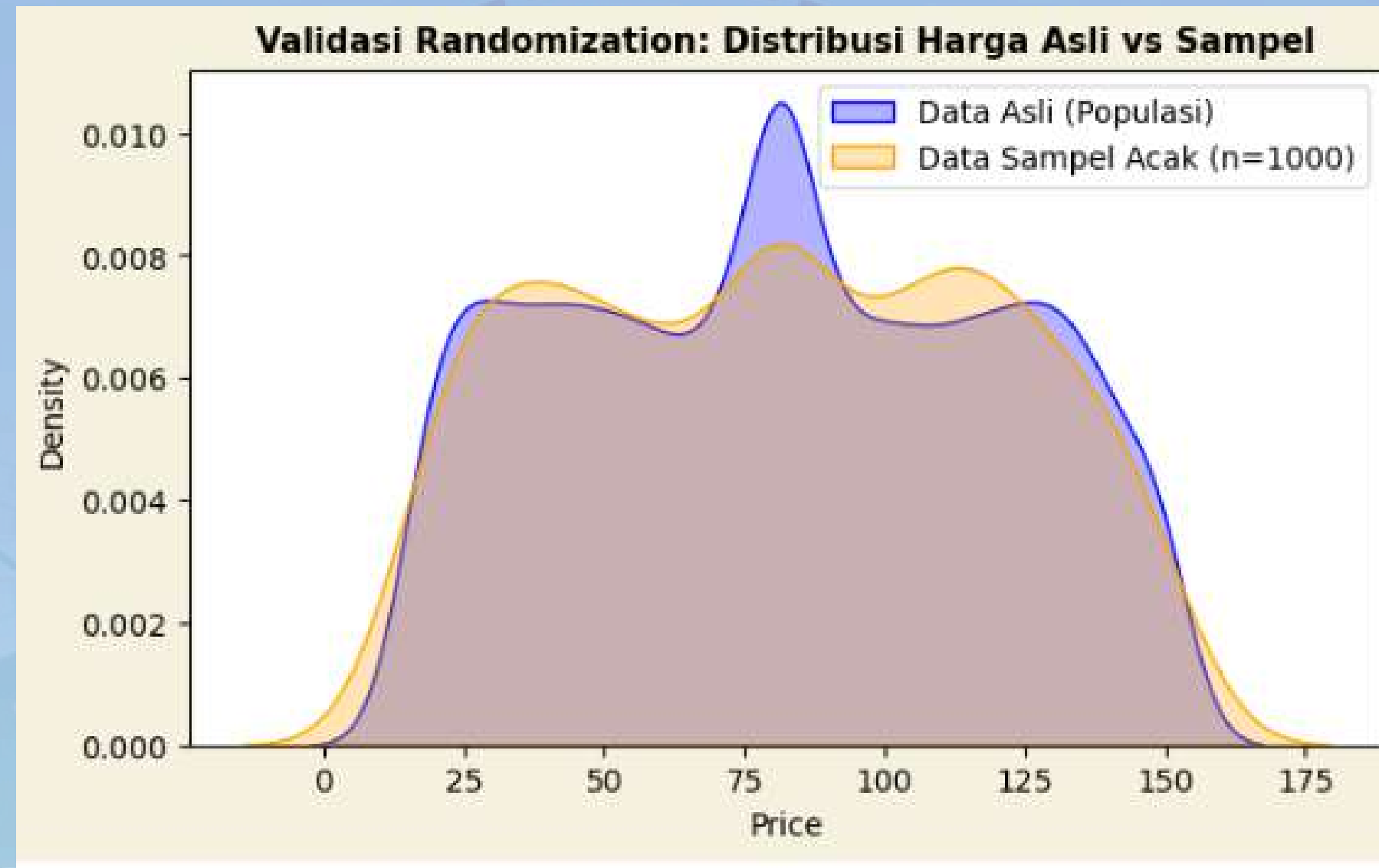
FILTERING MATERIAL DAN SIZE

- Melakukan filtering untuk memisahkan tas sekolah yang berada di kelompok harga mahal, harga murah.
- Setelah difilter lalu dicek kelompok tas mahal yang didominasi oleh material dan ukuran

Pada kelompok tas sekolah dengan harga paling mahal, faktor jenis material dan ukuran tas terbukti tidak menjadi penentu ataupun persyaratan kelayakan produk untuk produk untuk harganya tinggi

```
--- Distribusi Material pada Tas Mahal (>= 127.96 USD) ---  
Material  
Nylon          25.559604  
Canvas         25.195211  
Polyester      24.986986  
Leather        24.258199  
Name: proportion, dtype: float64  
  
--- Distribusi Ukuran pada Tas Mahal (>= 127.96 USD) ---  
Size  
Large          34.200937  
Medium         33.159813  
Small          32.639250  
Name: proportion, dtype: float64
```


DISTRIBUSI HARGA ASLI VS SAMPEL



- Kurva warna biru adalah data asli dan warna orange data 1000 sampel acak yang terlihat berhimpit dan menutupi area yang sama dan memiliki pola lekukan yang sangat mirip di seluruh rentang harga (0 - < 175 USD)
- Hal ini membuktikan secara visual bahwa 1000 data sampel yang diambil sudah mampu mencerminkan karakteristik seluruh populasi data tas sekolah

INSIGHT UTAMA HASIL EDA

Berdasarkan hasil analisis bahwa karakteristik material dan ukuran tas dalam perusahaan X tidak menjadi penentu nilai jual atau harga jual tetapi sebagai variasi produk karena tidak ada pola hubungan dari kedua hal tersebut terhadap harga jual produk tas sekolah

Konsumen tidak lagi menilai sebuah tas sekola lebih berharga atau mahal karena ukuran yang besar atau bahan yang mahal (kulit)

Sebuah brand tas sekolah tidak harus membuat tas berukuran besar atau berbahan kulit mewah (meha) untuk bisa menjual dengan harga mahal

Dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa faktor internal berupa material, size, brand dan lainnya tidak berpengaruh terhadap harga jual dan ini bisa jadi dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak tercantum di dalam dataset misal seperti lokasi jual, tren desain dan lainnya

TEMUAN MENARIK

Dilihat dari dunia nyatanya bahan dan ukuran sebuah tas sekolah sangat berpengaruh terhadap harga jualnya tetapi di dataset ini tidak ada hubungan atau pengaruh dari material dan size terhadap harga jualnya

KESIMPULAN

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa jika suatu perusahaan ingin meningkatkan harga jual tas atau masuk ke pasaran, perusahaan tidak perlu berfokus terhadap bahan baku yang digunakan dan ukuran tas yang diproduksi. Karena hal ini tidak berpengaruh terhadap harga jualnya. Fokus investasi sebaiknya dialihkan pada peningkatan nilai branding, strategi pemasaran, atau penambahan fitur fungsional modern yang dapat meningkatkan harga jual suatu produk.

TOPIK : PERBANDINGAN MATERIAL DAN SIZE TERHADAP HARGA TAS

Hipotesis

- **H₀** : Tidak ada perbedaan distribusi harga yang signifikan jika ditinjau dari jenis material dan ukuran tas.
- **H₁** : Terdapat perbedaan distribusi harga yang signifikan jika ditinjau dari jenis material dan ukuran tas.

HASIL KRUSKAL-WALLIS TEST

Kruskal-Wallis Test

H-statistic: 0.7844115345961541

p-value: 0.8531918397915716

Kesimpulan:

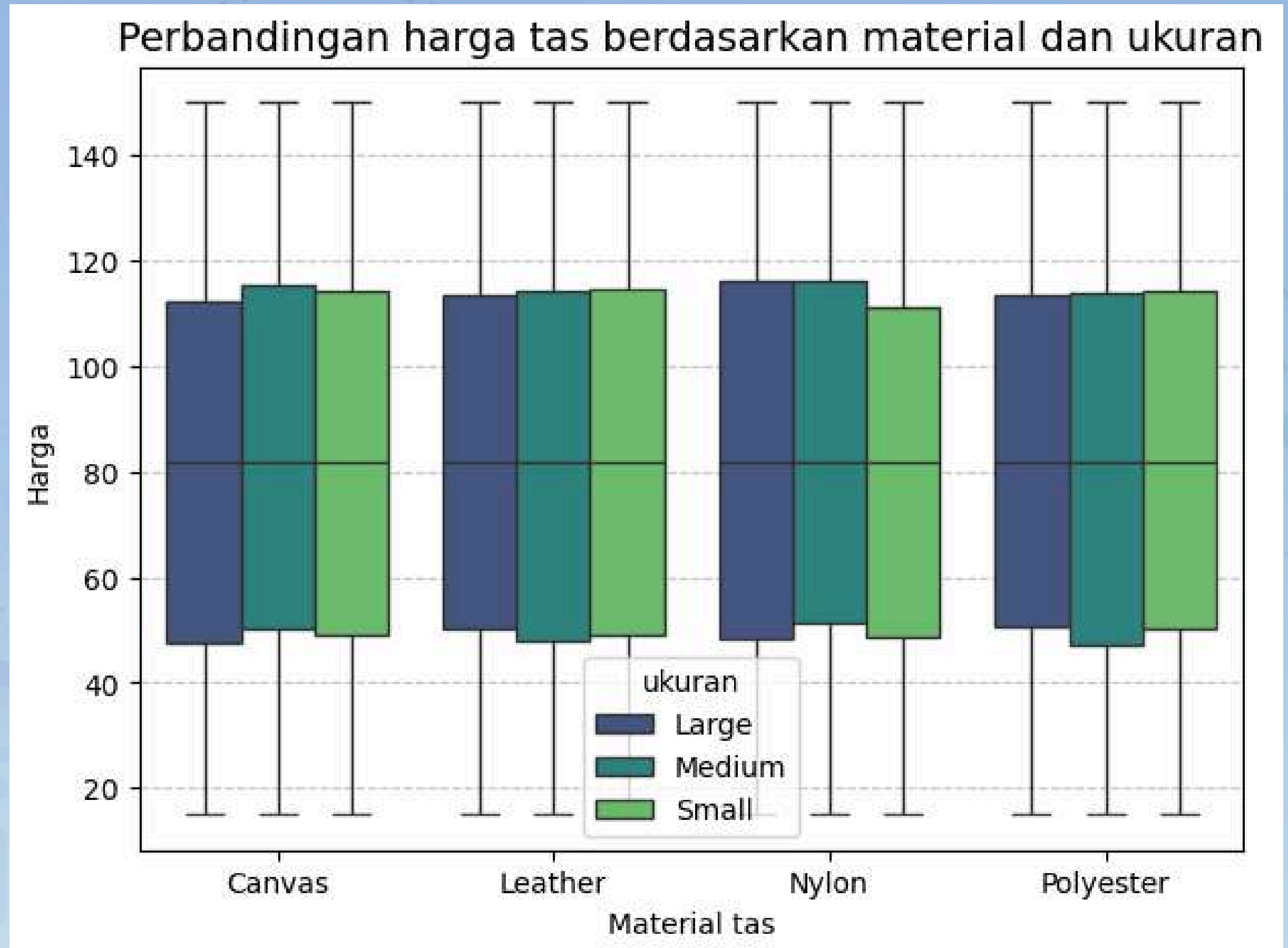
Kesimpulan: Gagal Tolak H₀ artinya tidak ada perbedaan distribusi harga yang signifikan jika ditinjau dari jenis material dan ukuran tas

VISUALISASI DATA

GROUPED

BOXPLOT (CODE)

- Dapat dilihat dari **boxplot** bahwa terdapat **stabilitas harga antar material**
- Pengaruh **ukuran** terhadap harga juga **tidak terlalu signifikan** dilihat dari tas canvas dan leather medium menjadi populer sehingga **harganya bersaing**



RECOMENDATION

Perusahaan sebaiknya memprioritaskan alokasi produksi pada bahan kain sintetis seperti Polyester dan Canvas

Pindahkan anggaran yang semula dipakai untuk membeli bahan baku mahal ke arah pengembangan fitur teknologi dan kenyamanan tas

Tim pemasaran harus menghentikan narasi iklan yang sekadar menonjolkan klaim "tas berukuran besar" atau "dari bahan premium"

A blurred background image showing a person in an orange shirt handing a document to a person in a grey shirt. On the desk, there is a laptop, a calculator, and various papers. The word "TERIMA KASIH" is overlaid in the center.

TERIMA KASIH